

Auteur: Nathan De Roy
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 3H nr. 5.1

Schets de functie: $r = 1 + \cos(\theta)$

$$\left. \begin{array}{l} \text{dom } r = \mathbb{R} \\ P = 2\pi \end{array} \right\} \text{Bep. Dom.} = [0, 2\pi]$$

Nulpunten:

$$r = 0 \Leftrightarrow \cos(\theta) = -1 \Leftrightarrow \theta = \pi \longrightarrow \theta \in \{\pi\}$$

$$r' = 0 \Leftrightarrow -\sin(\theta) = 0 \Leftrightarrow \theta = k\pi \text{ met } k \in \mathbb{N} \longrightarrow \theta \in \{0, \pi, 2\pi\}$$

Schema:

θ	0		π		2π
r	2	+	0	+	2
r'	0	−	0	+	0
	Max	$\searrow$	min	$\nearrow$	Max

Grafiek in poolcoördinaten:

Volgende grafiek is geschreven door [1]

References

- [1] OpenAI. *ChatGPT (GPT-5.3)*.